

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC



GIẢI TÍCH HÀM ỨNG DỤNG
Applied Functional Analysis

CHUYÊN ĐỀ:

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP

Mã lớp học phần: MAT3409

Sinh viên: Tạ Quang Tùng

Lớp: K66A2 Toán Tin

Hà Nội, 2024

Mục lục

1	Đề cương ôn tập giữa kỳ	2
1.1	Dạng 1: Tìm song ánh từ A vào B	2
1.2	Dạng 2: Chứng minh tập hữu hạn đếm được	2
1.3	Dạng 3: Không gian Metric	4
2	Đề cương ôn tập cuối kỳ	11
2.1	Tập mở trong không gian Metric. CMR: Họ các tập mở là 1 Topo trong không gian Metric?	11
2.1.1	Hình cầu mở:	11
2.1.2	Điểm trong:	11
2.1.3	Tập mở:	11
2.2	Bao đóng của một tập. CMR: bao đóng là tập đóng nhỏ nhất chứa tập đã cho?	12
2.2.1	Điểm dính:	12
2.2.2	Bao đóng:	12
2.3	Không gian khả ly. CMR: $C_{[a,b]}$ là không gian Metric khả ly?	13
2.3.1	Không gian Metric khả ly X:	13
2.3.2	Định lý:	13
2.4	Nguyên lý điểm bất động của Banach?	14
2.4.1	Ánh xạ co:	14
2.4.2	Điểm bất động:	14
2.4.3	Nguyên lý điểm bất động của Banach	14
2.5	Định nghĩa chuẩn, Không gian tuyến tính định chuẩn, Không gian Banach?	15
2.5.1	Chuẩn:	15
2.5.2	Không gian tuyến tính định chuẩn:	15
2.5.3	Không gian Banach:	15
2.6	Ánh xạ tuyến tính liên tục. CMR: định lý ánh xạ liên tục là ánh xạ tuyến tính?	16
2.6.1	Định nghĩa:	16
2.6.2	Định lý:	16
2.7	Phát biểu và chứng minh bất đẳng thức Schwartz?	18
2.7.1	Song tuyến tính:	18
2.7.2	Bất đẳng thức Schwartz:	18
2.8	Định nghĩa phần bù trực giao. Phát biểu định lý về khai triển trực giao?	19
2.8.1	Phần bù trực giao:	19
2.8.2	Định lý khai triển trực giao:	19
2.8.3	Định nghĩa không gian vuông góc trong Hilbert:	19
2.9	Định lý Riesz về dạng tổng quát của phiếm hàm tuyến tính trong Hilbert?	19

1 Đề cương ôn tập giữa kỳ

1.1 Dạng 1: Tìm song ánh từ A vào B

1. Tìm song ánh $\varphi: [0, 1]$ vào $(0, 1)$

Bài làm

Đặt $A = [0, 1]$ và $B = (0, 1)$

$$\rightarrow A_1 = \{a_1, a_2, \dots\} = \{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$$

$$\rightarrow B_1 = \{b_1, b_2, \dots\} = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$$

Ta lập ánh xạ:

$$\begin{aligned}\varphi: A &\rightarrow B \\ a_i &\rightarrow \varphi(a_i) = b_i \\ a &\rightarrow \varphi(a) = a \text{ nếu } a \notin A_1\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Ta thu được ánh xạ φ là một song ánh từ $A \rightarrow B$

2. Tìm song ánh $\varphi: \mathbb{R}$ vào $\mathbb{V}$ (vô tỷ)

Bài làm

Đặt $A = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ và $B = \mathbb{V}$

$$\varphi(x) = \begin{cases} q + ne & \text{nếu } x = q + (n-1)e \\ x & \text{nếu trái lại} \end{cases} \quad \forall q \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}^*$$

$\Rightarrow \exists \varphi^{-1}: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}$

1.2 Dạng 2: Chứng minh tập hữu hạn đếm được

3. Cho $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm số đơn điệu tăng trên $\mathbb{R}$. Biết $G(f)$ là tập điểm gián đoạn của f . CMR: $G(f)$ là tập hữu hạn hoặc đếm được?

Bài làm

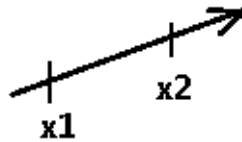
$$\text{Lấy } x_0 \in G(f) \Rightarrow \begin{cases} L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \\ R = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \end{cases} \quad \text{với } L < R$$

Do f đơn điệu tăng và f gián đoạn tại x_0

$$\begin{cases} \text{Lấy } r \in Q \cap (L, R) \\ \varphi: G(f) \rightarrow Q \\ \quad x \rightarrow \varphi(x) = r \end{cases} \Rightarrow \text{Toàn ánh}$$

Ta cần CMR φ là 1 đơn ánh

lấy $x_1, x_2 \in G(f)$ sao cho $x_1 < x_2$:



$$\Rightarrow \begin{cases} L_1 = \lim_{x \rightarrow x_1^-} f(x); R_1 = \lim_{x \rightarrow x_1^+} f(x) \\ L_2 = \lim_{x \rightarrow x_2^-} f(x); R_2 = \lim_{x \rightarrow x_2^+} f(x) \end{cases} \quad \text{Do } f \text{ đơn điệu tăng nên } R_1 < L_2$$

$$\Rightarrow (L_1, R_1) \cap (L_2, R_2) = \emptyset \text{ mà } \begin{cases} r_1 \in (L_1, R_1) \\ r_2 \in (L_2, R_2) \end{cases} \Rightarrow r_1 \neq r_2$$

$\Rightarrow \varphi$ là đơn ánh

$\Rightarrow \exists$ một đơn ánh từ $G(f) \rightarrow Q$ đếm được

$\Rightarrow$ Kết luận: $G(f)$ là đếm được

4. Gọi $P_n = \{P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n\}$ với các $a_i \in Q$ ($i = 0, \dots, n$) là đa thức bậc n hệ số hữu tỷ.
CMR: P_n là tập đếm được?

Bài làm

$$\text{Lập ánh xạ } \varphi: \begin{cases} P_n \rightarrow Q^n \\ P \rightarrow \varphi(P) = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) \end{cases}$$

Ta cần CMR: φ là đơn ánh:

+) Lấy $P_1(x); P_2(x) \in P_n$ sao cho $P_1(x) \neq P_2(x)$

$$\Rightarrow \begin{cases} P_1(x) = a_{10}x^n + a_{11}x^{n-1} + a_{12}x^{n-2} \dots + a_{1n-1}x + a_n \\ P_2(x) = a_{20}x^n + a_{21}x^{n-1} + a_{22}x^{n-2} \dots + a_{2n-1}x + a_n \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Tồn tại 1 đơn ánh từ $P_n(x) \rightarrow Q^n$ đếm được $\Rightarrow$ đpcm

5. CMR: tập các số 8 rời nhau trong mặt phẳng là tập hữu hạn hoặc đếm được?

Bài làm

+) Đặt E là tập các số 8 rời nhau trong mặt phẳng
 Lấy $x_0 \in E$; x_0 được cấu tạo từ 2 vòng giao nhau tại duy nhất một điểm.

Trong 2 vòng tròn của x_0 ta chọn 2 điểm $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ từ mỗi vòng và lập ánh xạ:

$$\begin{aligned} \varphi: E &\rightarrow R^4 \\ x &\rightarrow \varphi(x) = (x_1, y_1, x_2, y_2) \end{aligned}$$

Ta CMR: φ là đơn ánh

thật vậy, lấy $x_1, x_2 \in E$ với $x_1 \neq x_2$

Do các số 8 rời nhau trong mặt phẳng nên các số 8 giao với nhau nhiều nhất là một vòng tròn $\Rightarrow \varphi(x_1) \neq \varphi(x_2)$

$\Rightarrow \exists$ đơn ánh từ $E \rightarrow R^4$ đếm được $\Rightarrow E$ đếm được

1.3 Dạng 3: Không gian Metric

1. Cho $X = C_{[a,b]} \forall f, g \in X$. Đặt $d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.
 CMR: (X, d) là không gian Metric?

Bài làm

+) $d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \geq 0 \forall f, g \in X$

(f, g là các hàm liên tục)

$$d(f, g) = 0 \Leftrightarrow \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 0 \Rightarrow |f - g| = 0 \Leftrightarrow f = g$$

$$+) \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = d(f, g) = \int_a^b |g(x) - f(x)| dx = 0$$

$$+) d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^b |f(x) - h(x) + h(x) - g(x)| dx$$

$$\leq \int_a^b (|f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|) dx$$

$$\leq \int_a^b |f(x) - h(x)| dx + \int_a^b |h(x) - g(x)| dx \leq d(f, h) + d(h, g)$$

2. Cho $X = \{x \mid x = (x_1, x_2, \dots, x_n); \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < +\infty\}$ với $x, y \in X$.

Đặt $d(x, y) = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2}$. CMR: (X, d) là không gian Metric?

Bài làm

$$+) d(x, y) \geq 0 \Rightarrow \text{hiển nhiên} \left(\text{vì } \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2} \geq 0 \right)$$

$$d(x, y) = 0 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2 = 0 \Leftrightarrow x_n - y_n = 0 \Leftrightarrow x_n = y_n$$

$$+) d(x, y) = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (y_n - x_n)^2} = d(y, x)$$

$$+) d(x, y) \leq \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_i - z_i)^2} + \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (z_i - y_i)^2} \leq d(x, z) + d(z, y)$$

3. CMR phần trong của một tập là một tập mở?

Bài làm

+) Nếu A mở thì mọi $x_0 \in A, \exists B(x_0, r) \subset A$

$\Rightarrow x_0 \in \text{int}A \Rightarrow A \subset \text{int}A$

mà $\text{int}A \subset A \Rightarrow A = \text{int}A$

+) Nếu $A \subset B; x_0 \in \text{int}A \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset A \subset B$

$\Rightarrow x_0 \in \text{int}B \Rightarrow \text{int}A \subset \text{int}B$

Với A là một tập bất kỳ, giả sử $x_0 \in \text{int}A \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset A$

Do $B(x_0, r)$ là tập mở $\Rightarrow$ dựa trên 2 tính chất chứng minh trên:

$$\text{int}B(x_0, r) = B(x_0, r) \subset \text{int}A$$

$\Rightarrow \text{int}A$ là tập mở

4. Cho $X = C_{[a,b]}$; $d(f, g) = \max_{[a,b]} |f(x) - g(x)|$. Gọi $f_1(x), f_2(x) \in X$ thỏa mãn: $f_1(x) < f_2(x) \forall x \in [a, b]$.
 CMR: tập $G = \{f \in X | f_1(x) < f(x) < f_2(x)\} \forall x \in [a, b]$ là tập mở?

Bài làm

Lấy $f_0(x) \in G$

+) Đặt $F_1(x) = f_2(x) - f_0(x) \Rightarrow F_1(x) > 0$ liên tục trên $[a, b]$

$\Rightarrow \exists \alpha = \min_{[a,b]} F_1(x) > 0$

+) Đặt $F_2(x) = f_0(x) - f_1(x) \Rightarrow F_2(x) > 0$ liên tục trên $[a, b]$

$\Rightarrow \exists \beta = \min_{[a,b]} F_2(x) > 0$

+) Đặt $r = \min\{\alpha, \beta\} \Rightarrow$ CMR: $B(f_0(x), r) \subset G$

Với $f(x)$ bất kỳ thuộc $B(f_0(x), r)$, ta có:

$$|f(x) - f_0(x)| < r \xrightarrow{\forall x \in [a,b]} f_0(x) - r < f(x) < f_0(x) + r$$

$$\text{Do } r = \min\{\alpha, \beta\} \Rightarrow \begin{cases} f_0(x) - f_1(x) > r \\ f_2(x) - f_0(x) > r \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f_1(x) = f_0(x) - [f_0(x) - f_1(x)] < f_0(x) - r \\ f_2(x) = f_0(x) - [f_2(x) - f_0(x)] > f_0(x) + r \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_1(x) < f(x) < f_2(x) \Rightarrow f_2(x) \in G$$

$$\Rightarrow \text{Vậy } B(f_0(x), r) \subset G$$

5. Cho X là không gian Metric khả ly, $A \in X$. Điểm $x_0 \in A$ là điểm cô lập nếu $\exists \delta > 0$ sao cho $B(x_0, \delta) \cap A = \{x_0\}$.

CMR: tập các điểm cô lập của A là không quá đếm được?

(ký hiệu $C_{[A]}$)

Bài làm

Giả sử $x_0 \in C_{[A]} \Rightarrow \exists B(x_0, r_{x_0}) \cap A = \{x_0\}$

Do X là khả ly $\Rightarrow \exists D \subset X$ không quá đếm được sao cho $\overline{D} = X$

$\Rightarrow \exists \{x_n\} \subset D; x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow \overline{x_0} \in D \cap B(x_0, \frac{r_{x_0}}{2})$

Đặt $\overline{x_0} = \varphi(x_0)$ thì ta có ánh xạ $\varphi : C(A) \rightarrow D$.

Ta cần chứng minh: φ là đơn ánh

- Lấy $x_1, x_2 \in C(A)$ sao cho $x_1 \neq x_2$, ta có: $\exists \begin{cases} B(x_1, r_{x_1}) \cap A = \{x_1\} \\ B(x_2, r_{x_2}) \cap A = \{x_2\} \end{cases}$

- Giả sử $r_{x_1} \leq r_{x_2} \Rightarrow \begin{cases} \varphi(x_1) = \bar{x}_1 \in B(x_1, \frac{r_{x_1}}{2}) \\ \varphi(x_2) = \bar{x}_2 \in B(x_2, \frac{r_{x_2}}{2}) \end{cases}$

- Giả sử $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$, ta có:

$$r_2 \leq d(x_1, x_2) \leq d(x_1, \bar{x}_2) + d(\bar{x}_2, x_2) = d(x_1, \bar{x}_1) + d(\bar{x}_2, x_2) = VP$$

$$\Rightarrow VP < \frac{r_1}{2} + \frac{r_2}{2} \leq \frac{r_2}{2} + \frac{r_2}{2} = r_2 \text{ (vô lý)}$$

$\Rightarrow x_1 \neq x_2 \Rightarrow \varphi$ là đơn ánh $\Rightarrow$ đpcm

6. Cho X là không gian đầy đủ, ánh xạ $f: X \rightarrow X$ thỏa mãn $\exists$ nghiệm sao cho $\forall x, y \in X$, ta có:

$$d(f^{n_0}(x), f^{(n_0)}(y)) \leq \alpha d(x, y) \quad \forall 0 \leq \alpha < 1$$

CMR: $\exists x^* = f(x^*)$ và $x^* = \lim_{k \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x_0)$?

Bài làm

Xét ánh xạ:

$$\begin{aligned} \varphi: X &\rightarrow X \\ x &\rightarrow \varphi(x) = f^{(n_0)}(x) \end{aligned}$$

Theo giả thiết: $d(\varphi(x), \varphi(y)) = d(f^{(n_0)}(x), f^{(n_0)}(y)) \leq \alpha d(x, y)$ là ánh xạ co $\forall 0 \leq \alpha \leq 1$

mà X là 1 tập đầy đủ $\Rightarrow$ Theo định lý Banach, ta có:

+) Tồn tại duy nhất $x^* \in X; f(x^*) = x^*$:

$$\begin{aligned} f^{(n_0)}(x^*) = x^* &\Leftrightarrow (f^{(n_0)}(x^*)) = f(x^*) \\ &\Leftrightarrow f^{(n_0)}(f(x^*)) = f(x^*) \\ &\Leftrightarrow \varphi(f(x^*)) = f(x^*) \end{aligned}$$

$\Rightarrow f(x^*)$ là điểm bất động của φ

$\Rightarrow \varphi(x^*) = x^* \Rightarrow x^*$ là điểm bất động của f

+) Ta dễ dàng CMR: nếu x^* là điểm bất động của $f \Rightarrow x^*$ cũng là điểm bất động của $\varphi \Rightarrow x^*$ là duy nhất

7. Cho X là không gian Metric Compact. Ánh xạ $f: X \rightarrow X$ là 1 phép đẳng cự thỏa mãn:

$$d(f(x), f(y)) = d(x, y)$$

CMR: f là 1 song ánh?

Bài làm

Ta chứng minh f là toàn ánh bằng phản chứng

+) Giả sử $f(X) \subsetneq X \Rightarrow \exists x_0 \in X \setminus f(X)$

Do $f(X)$ là tập đóng nên $X \setminus f(X)$ là tập mở $\Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset X \setminus f(X)$

$$\text{Gọi } \begin{cases} x_1 = f(x_0) \in f(X) \\ x_2 = f(x_1) \in f(X) \\ \dots \\ x_n = f(x_{n-1}) \in f(X) \end{cases} \Rightarrow \{x_n\} \subset f(X)$$

+) Do $f(X)$ là tập Compact $\Rightarrow \exists$ dãy con $\{x_{n_k}\}$ của $\{x_n\}$ là dãy cơ bản
 $\Rightarrow \forall \epsilon = r > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*, \forall n_k > n_0$ ta có:

$$d(x_{n_k}, x_{n_{k+1}}) < r$$

Với $S = n_{k+1} - n_k > 1$, ta có:

$$d(x_0, x_S) = d(f(x_0), f(x_S)) = d(x_{n_k}, x_{n_{k+1}}) < r$$

$\Rightarrow x_S \in B(x_0, r) \Rightarrow$ Vô lý $\Rightarrow$ Phản chứng sai

$\Rightarrow f(X) = X \Rightarrow f$ là toàn ánh $\Rightarrow f$ là song ánh

8. Cho X là không gian Metric, K và F là 2 con của X thỏa mãn:

$$\begin{cases} K \rightarrow \text{tập Compact} \\ F \text{ đóng và } K \cap F = \emptyset \end{cases} \Rightarrow \text{CMR: } d(K, F) > 0?$$

Bài làm

+) Phản chứng: giả sử $d(K, F) = 0 \Rightarrow \inf_{x \in K; y \in F} d(x, y) = 0$

$\Rightarrow \exists \{x_n\} \subset K; \{y_n\} \subset F$ sao cho $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$

Do K là tập Compact nên $\exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ sao cho $x_{n_k} \rightarrow y_0 \in K$

+) Ta có: $0 < d(y_k, y_0) \leq d(x_{n_k}, y_{n_k}) + d(x_{n_k}, y_0) \rightarrow 0$

$\Rightarrow y_{n_k} \rightarrow y_0$ mà F đóng nên $y_0 \in F$
 $\Rightarrow K \cap F = \{y_0\} \neq \emptyset$ (vô lý)
 $\Rightarrow$ Giả thiết phản chứng sai $\Rightarrow d(F, K) > 0$

9. Cho X là tập Compact, ánh xạ $f: X \rightarrow X$ thỏa mãn điều kiện:

$$d(f(x), f(y)) < d(x, y) \quad \forall x \neq y$$

CMR: $\exists! x^* = f(x^*)$?

Bài làm

Xét ánh xạ:

$$\begin{aligned} \varphi: X &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \varphi(x) = d(f(x), x) \end{aligned}$$

Ta CMR: φ là ánh xạ liên tục

+) Giả sử $\{x_n\} \subset X$; $x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow d(x_n, x_0) \rightarrow 0$
 mà $0 < d(f(x), f(x_0)) < d(x, x_0) \Rightarrow d(f(x), f(x_0)) \rightarrow 0$

+) Ta có:

$$\begin{aligned} 0 < d(\varphi(x_n), \varphi(x_0)) &= |\varphi(x_n) - \varphi(x_0)| \\ &= |d(f(x_n), x_n) - d(f(x_0), x_0)| \\ &\leq |d(f(x_n), f(x_0)) + d(x_n, x_0)| \end{aligned}$$

$$\Rightarrow d(\varphi(x_n), \varphi(x_0)) \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x_0) \Rightarrow \varphi \text{ là ánh xạ liên tục}$$

+) Do X là tập Compact và φ là ánh xạ liên tục

$$\Rightarrow \exists x_* \in X \text{ sao cho } \varphi(x_*) = \min_{x \in X} \varphi(x)$$

Ta CMR: $x_* = f(x_*)$ bằng phản chứng

+) Giả sử $x_* \neq f(x_*)$, khi đó:

$$\varphi(f(x_*)) = d(f(f(x_*)), f(x_*)) < d(f(x_*), x_*) = \varphi(x_*)$$

$$\Rightarrow \text{Vô lý} \Rightarrow \text{Giả thiết phản chứng sai}$$

$$\Rightarrow x_* = f(x_*) \Rightarrow x_* \text{ là điểm bất động của } f$$

+) Giả sử: $\exists x^* = f(x^*); x^* \neq x_*$

$$\Rightarrow d(x^*, x_*) = d(f(x^*), f(x_*)) < d(x^*, x_*) \quad (\text{vô lý})$$

$$\Rightarrow x^* \text{ là duy nhất}$$

10. Cho X là không gian Metric đầy đủ, ánh xạ $f: X \rightarrow X$ thỏa mãn điều kiện:

$$d(f(x), f(y)) < d(x, y) \quad \forall x \neq y$$

Có tồn tại $x^* \in X$ sao cho $x^* = f(x^*)$ hay không?

Bài làm

Xét ánh xạ:

$$\begin{aligned} f: X &\rightarrow X \\ x &\rightarrow f(x) = x + \frac{1}{x} \quad \text{với } x \in X = [1, +\infty) \end{aligned}$$

Khi đó, có $X \in R$ và X đóng $\Rightarrow X$ đầy đủ

Hơn nữa:

$$d(f(x), f(y)) = \left| x + \frac{1}{x} - y - \frac{1}{y} \right| = \left| \frac{(x-y)(xy-1)}{xy} \right|$$

Nếu $\exists x^* \in X$ sao cho $x^* = f(x^*) \leq |x - y| = d(x, y)$

$\Rightarrow x^* + \frac{1}{x^*} = x^* \Leftrightarrow \frac{1}{x^*} = 0$ (vô lý)

$\Rightarrow$ Không tồn tại $x^* \in X$ sao cho $x^* = f(x^*)$

2 Đề cương ôn tập cuối kỳ

2.1 Tập mở trong không gian Metric. CMR: Họ các tập mở là 1 Topo trong không gian Metric?

2.1.1 Hình cầu mở:

Cho X là không gian Metric; hình cầu mở tâm x_0 , bán kính r được xác định:

$$B(x_0, r) = \{x \in X | d(x, x_0) < r\}$$

2.1.2 Điểm trong:

$x_0 \in A \subset X$ là điểm trong của A nếu $\exists B(x_0, r) \subset A$

2.1.3 Tập mở:

$A \subset X$ là tập mở nếu mọi $x_0 \in A$ sao cho $\exists B(x_0, r) \subset A$

- Định lý: Cho X là không gian Metric, τ là tập tất cả tập mở X thì

$$\begin{cases} \emptyset, X \subset X \\ \text{Nếu } G_\alpha \in \tau \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \tau \\ \text{Nếu } G_i \in \tau \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n G_i \in \tau \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Họ các tập mở là 1 Topo trong không gian Metric

- Chứng minh:
(1) $\rightarrow$ định nghĩa

(2) $\rightarrow$ giả sử $G_\alpha \in \tau$, Đặt $G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$

Lấy $x_0 \in G \Leftrightarrow x_0 \in \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \tau$

$\Rightarrow \exists \alpha_0 \in I$ sao cho $x_0 \in G_{\alpha_0} \Rightarrow \forall x_0 \in G; \exists B(x_0, r) \subset G$

(3) $\rightarrow$ giả sử $G_i \in \tau$, Đặt $G = \bigcap_{i=1}^n G_i$

Lấy $x_0 \in G \Rightarrow x_0 \in \bigcap_{i=1}^n G_i \Rightarrow x_0 \in G_i \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset G_i$

Gọi $r_0 = \min r_i \Rightarrow B(x_0, r_0) \subset G$

2.2 Bao đóng của một tập. CMR: bao đóng là tập đóng nhỏ nhất chứa tập đã cho?

2.2.1 Điểm dính:

X là không gian Metric, $A \in X$. $x_0 \in X$ là điểm dính nếu $\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0$

2.2.2 Bao đóng:

Bao đóng là tập hợp các điểm dính của A (ký hiệu $\overline{A}$)

- Định lý: Cho X là không gian Metric, với $A \subset X$ thì $\overline{A}$ là tập đóng nhỏ nhất chứa A

- Chứng minh: $\overline{(\overline{A})} = \overline{A} \Rightarrow \begin{cases} \overline{A} \subset \overline{(\overline{A})} \text{ (luôn đúng)} \\ \overline{(\overline{A})} \subset \overline{A} \end{cases}$

+) Lấy $x_0 \in \overline{(\overline{A})} \rightarrow x_0$ là điểm dính $\overline{A} \Rightarrow \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \overline{A} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0$

Vì $\{\overline{x_n}\}_{n=1}^{\infty} \subset \overline{A} \Rightarrow \begin{cases} \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A \\ d(x_n, \overline{x_n}) < \frac{1}{n} \end{cases}$

+) Theo nguyên lý kẹp:

$$0 \leq d(x_n, x_0) \leq d(x_n, \overline{x_n}) + d(\overline{x_n}, x_0) \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow x_0 \in \overline{A} \Rightarrow \overline{(\overline{A})} \subset \overline{A}$$

+) Giả sử F đóng $\supset A \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{F} = F \Rightarrow \text{đpcm}$

2.3 Không gian khả ly. CMR: $C_{[a,b]}$ là không gian Metric khả ly?

2.3.1 Không gian Metric khả ly X:

Nếu $\exists D \subset X$ sao cho $\Rightarrow \begin{cases} D \text{ không quá đếm được} \\ \overline{D} = X \end{cases}$

2.3.2 Định lý:

$X = C_{[a,b]}$ và $d(f, g) = \max_{[a,b]} |f(x) - g(x)| \forall f, g \in X$. Khi đó (X, d) là không gian khả ly.

Chứng minh

- Gọi P là tập đa thức hữu tỷ (không quá đếm được) với $f(x) \in X$ liên tục trên $[a, b]$. Theo Weierstrass:

$$\forall \epsilon > 0, \exists P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

$$\Rightarrow |P_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2} \forall x \in [a, b]$$

- Chọn $P'_n(x)$ sao cho $|P'_n(x) - P_n(x)| < \frac{\epsilon}{2} \forall x \in [a, b]$
 $\Rightarrow |P'_n(x) - f(x)| \leq |P'_n(x) - P_n(x)| + |P_n(x) - f(x)| < \epsilon$
 $\Leftrightarrow \max_{[a,b]} |P'_n(x) - f(x)| < \epsilon$
 $\Rightarrow d(P'_n(x), f(x)) < \epsilon \Rightarrow f(x)$ là điểm dính $P \Rightarrow X \subset \overline{P}$
 $(P \text{ không quá đếm được trong } X) \Rightarrow \text{đpcm}$

2.4 Nguyên lý điểm bất động của Banach?

2.4.1 Ánh xạ co:

Cho X là không gian Metric; $f : X \rightarrow X$ co. Nếu $\exists \alpha \in [0, 1)$ sao cho $\forall x, y \in X$ có: $d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y)$

2.4.2 Điểm bất động:

Điểm bất động x^* của f nếu $f(x^*) = x^*$

2.4.3 Nguyên lý điểm bất động của Banach

Cho X là không gian Metric đầy đủ, $f: X \rightarrow X$ co.
 $\Rightarrow \exists! x^* \in X$ sao cho $x^* = f(x^*)$

Chứng minh

- Lấy $x_0 \in X$ sao cho $x_i = f(x_i) \Rightarrow$ Dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$
- $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) = VP$$

$$\Rightarrow VP = \alpha d(f(x_{n-1}), f(x_{n-2})) = \dots \leq \alpha^n d(x_1, x_0)$$

$$\Rightarrow d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha^n d(x_1, x_0)$$

- $\forall m > n$:

$$\begin{aligned} 0 < d(x_n, x_m) &\leq d(x_n, x_{n+1}) + \dots + d(x_{m-1}, x_m) \\ &\leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} d(x_0, x_1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^\infty \text{ là dãy cơ bản}$$

- Do X đầy đủ $\Rightarrow \exists x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in X \Rightarrow x^*$ là điểm bất động của f
giả sử $y^* = f(y^*)$ và $x^* \neq y^*$ thì:

$$0 < d(x^*, y^*) \leq \alpha d(f(x^*), f(y^*)) = \alpha d(x^*, y^*)$$

$$\Rightarrow \text{Vô lý do } \alpha < 1 \Rightarrow x^* \text{ là duy nhất}$$

2.5 Định nghĩa chuẩn, Không gian tuyến tính định chuẩn, Không gian Banach?

2.5.1 Chuẩn:

X là không gian tuyến tính trên K ($\mathbb{R}, \mathbb{C}$)

$$\begin{aligned} \|\dots\|: X &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \|x\| \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\text{thỏa mãn } \begin{cases} \|x\| \geq 0 \quad \forall x \in X \Leftrightarrow \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \theta \\ \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\| & \forall \lambda \in K, \forall x \in X \\ \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| & \forall x, y \in X \end{cases}$$

$$\text{VD1: } \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad \forall X = \mathbb{R}^n; x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

2.5.2 Không gian tuyến tính định chuẩn:

Không gian tuyến tính X cùng với 1 chuẩn $\|\dots\|$ ký hiệu $(X, \|\dots\|)$

VD2: $X = \mathbb{R}^n$ cùng với chuẩn VD1

2.5.3 Không gian Banach:

Không gian Banach là không gian tuyến tính định chuẩn X đầy đủ.

VD3: $X = \mathbb{R}^n$

2.6 Ánh xạ tuyến tính liên tục. CMR: định lý ánh xạ liên tục là ánh xạ tuyến tính?

2.6.1 Định nghĩa:

Cho X, Y là 2 không gian tuyến tính định chuẩn trên K . Ánh xạ:

$$\begin{aligned} A: X &\rightarrow Y \\ x &\rightarrow Ax = y \in Y \end{aligned}$$

A liên tục tại x_0 nếu $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X \rightarrow x_0$ thì $Ax_n \rightarrow Ax_0$

2.6.2 Định lý:

Ánh xạ $A: X \rightarrow Y$ là ánh xạ tuyến tính. Có các mệnh đề sau tương đương:

$$\Rightarrow \begin{cases} (1) A \text{ liên tục trên } X \\ (2) A \text{ liên tục tại } x_0 \in X \\ (3) A \text{ liên tục tại } x = \theta \\ (4) \exists M > 0 \text{ sao cho } \|Ax\| \leq M\|x\| \quad \forall x \in X \end{cases}$$

Chứng minh

- (1) $\rightarrow$ (2) hiển nhiên

- (2) $\rightarrow$ (3): giả sử A liên tục tại $x_0 \in X$

Ta có $\forall x_n \rightarrow \theta x_n \Rightarrow Ax_n \rightarrow A\theta x_n \Rightarrow A\theta x = \theta_y$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Ta có: } \quad x_n + x_0 &\rightarrow x_0 \\ A(x_n + x_0) &\rightarrow Ax_0 \\ Ax_n + Ax_0 &\rightarrow Ax_0 \\ Ax_n &\rightarrow \theta_y \end{aligned}$$

- (3) $\rightarrow$ (4): giả sử A liên tục tại $x = \theta$

Giả sử: $\forall M > 0, \exists x_M \in X$ sao cho $\|Ax_M\| > M\|x_M\|$

Khi đó, $\forall n \in N^*, \exists x_n \in X$ sao cho $\|Ax_n\| > n\|x_n\|$ (*)

Ta thấy $x_n \neq 0, \forall n \in N^* \Rightarrow \|x_n\| \neq 0 \quad \forall n \in N^*$

Chia hai vế $\|x_n\| \rightarrow \|A(\frac{x_n}{n\|x_n\|})\| > 1$ với $y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|}$

$\Rightarrow y_n \rightarrow 0$ do $\|y_n - \theta\| = \|y_n\| = \frac{1}{n} \rightarrow \theta$

$\Rightarrow \|Ay_n\| \rightarrow 0 \Rightarrow$ Vô lý

- (4) $\rightarrow$ (1): giả sử (4) đúng

Có $x_0 \in X \Rightarrow \forall \{x_n\}$ mà $x_n \rightarrow x_0$ có:

$$\|Ax_n - Ax_0\| = \|A(x_n - x_0)\| \leq M\|x_n - x_0\|$$

do $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$ (Nguyên lý kẹp)
 $\Rightarrow \|Ax_n\| \rightarrow \|Ax_0\| \Rightarrow A$ liên tục tại $x_0 \Rightarrow$ đpcm

2.7 Phát biểu và chứng minh bất đẳng thức Schwartz?

2.7.1 Song tuyến tính:

Cho X là không gian tuyến tính trên K :

$$\begin{aligned}\varphi: X \times X &\rightarrow K \\ (x, y) &\rightarrow \varphi(x, y) \in K\end{aligned}$$

là dạng song tuyến tính xác định dương nếu:

$$\Rightarrow \begin{cases} \varphi(x + y, z) = \varphi(x, z) + \varphi(y, z) & \forall x, y, z \in X \\ \varphi(\lambda x, y) = \lambda \varphi(x, y) & \forall x \in X, \lambda \in K \\ \varphi(y, x) = \overline{\varphi(x, y)} & \forall x, y \in X \\ \varphi(x, x) \geq 0 & \forall x \in X \end{cases}$$

2.7.2 Bất đẳng thức Schwartz:

Nếu (x, y) là dạng song tuyến tính, đối xứng xác định dương trên X thì $\forall x, y \in X$ ta có bất Schwartz:

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

Chứng minh

- Nếu $(x, y) = 0 \Rightarrow$ bất đúng
- Nếu $(x, y) \neq 0$, ta có:

$$(x + \lambda y, x + \lambda y) \geq 0 \quad \forall \lambda \in K$$

$$\Leftrightarrow (x, x) + \lambda(y, x) + \bar{\lambda}(x, y) + \lambda\bar{\lambda}(y, y) \geq 0$$

Chọn $\lambda = (x, y)t \quad \forall t \in R$

$$\Rightarrow (x, x) + t(x, y)(y, x) + t\overline{(x, y)}(x, y) + t^2(x, y)\overline{(x, y)}(y, y) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow t^2|(x, y)|^2(y, y) + 2t|(x, y)|^2 + (x, x) \geq 0$$

$$\text{Do } (x, x) \neq 0 \Rightarrow |(x, y)| > 0 \Rightarrow (y, y) > 0$$

Xét $\Delta' \rightarrow$ đpcm

$$\begin{aligned} |(x, y)|^4 &\leq |(x, y)|^2(y, y)(x, x) \\ |(x, y)|^2 &\leq (x, x)(y, y) \end{aligned}$$

2.8 Định nghĩa phần bù trực giao. Phát biểu định lý về khai triển trực giao?

2.8.1 Phần bù trực giao:

Cho $M \subset X$, gọi $M^\perp = \{x \in X | x \perp M\}$. Nếu M là không gian con đóng của X thì $M^\perp$ là phần bù trực giao của M .

2.8.2 Định lý khai triển trực giao:

Cho X là không gian Hilbert và M là không gian con đóng của X . Khi đó, $\forall x \in X$ ta có $x = y + z$. Trong đó $y \in M, z \in M^\perp$ và biểu diễn duy nhất: $X = M \oplus M^\perp$

2.8.3 Định nghĩa không gian vuông góc trong Hilbert:

Cho $x, y \in X$, ta có $x \perp y$ nếu $(x, y) = 0$. Có $M, N \subset X$, nói $M \perp N$ nếu $m \in M, n \in N$ thì $m \perp n$.

2.9 Định lý Riesz về dạng tổng quát của phiếm hàm tuyến tính trong Hilbert?

Cho X là không gian Hilbert, X^* là tập tất cả các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên X . Nếu $f \in X^*$ thì:

$$\exists! x_0 \in X \text{ sao cho } f(x) = (x, x_0) \quad \forall x \in X$$

Tài liệu

[1] Pisces Kibo. *Bộ công thức Tony*, 2024.